
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II+

Denominación del Proyecto:

DOMUS+ Plataforma de Gestión

de Salud y Cuidados

del Grupo Familiar

Alumnos:

Acevedo, Alan Joel

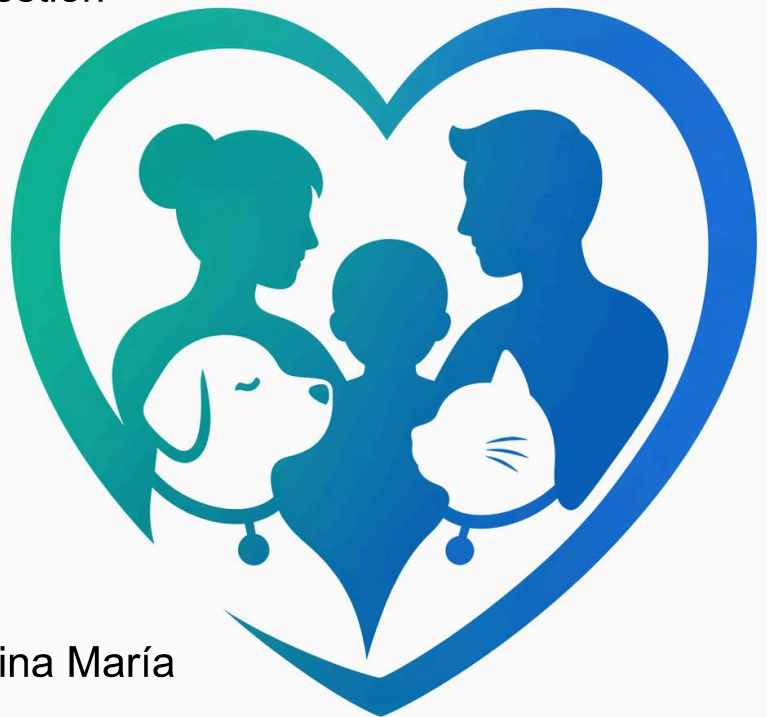
Pitashny, Ilan Ariel

Di Pasquale Ippolito, Agustina María

Profesores:

Reichert, Maximiliano

Larocca, Rubén Horacio



Índice

1. Delimitación del Problema.....	2
1.1 Objetivos.....	3
1.2 Población.....	4
2. Fundamentación.....	4
3. Planificación de Proyecto.....	6
3.1 Metodología de desarrollo.....	6
3.2 Actividades a Realizar.....	7
3.3 Estimación de Esfuerzo — PERT por Sprint.....	8
3.4 Recursos humanos.....	15
4. Anexo A - Entrevistas.....	17
4.1 Metodología de relevamiento.....	17
4.2 Resultados del relevamiento cuantitativo.....	18
4.3 Resultados del relevamiento cualitativo.....	20
4.4 Conclusiones del relevamiento.....	20
5. Anexo B - Casos de Uso.....	21
5.1 Diagrama y listado de CU.....	21
5.2 Especificación de Casos de Uso.....	25
6. Anexo C - Mockups.....	26
6.1 Mockups de pantallas.....	26
7. Anexo D - Diagramas.....	27
7.1 Modelo de Base de Datos.....	27
7.2 Diagrama de Arquitectura.....	29

1. Delimitación del Problema

El presente proyecto surge a partir de la identificación de una problemática recurrente en el ámbito cotidiano: la falta de organización en el seguimiento de cuidados de salud, tanto en personas como en mascotas dentro de un mismo entorno familiar.

Durante una primera etapa exploratoria, se diseñó una encuesta dirigida a usuarios con mascotas, obteniéndose un total de 47 respuestas. El análisis de los datos permitió identificar patrones claros en los hábitos de gestión de cuidados.

En relación con la organización de la salud de las mascotas, se observó que el 45% de los encuestados manifestó recordar la información de forma mental, mientras que un 21% declaró no llevar ningún tipo de control. Solo un 19% utiliza herramientas formales como aplicaciones, notas o calendarios. Estos datos evidencian una baja adopción de sistemas estructurados de seguimiento.

Asimismo, el 49% de los participantes indicó haberse olvidado de vacunas al menos una vez, mientras que aproximadamente un 34% reportó olvidos relacionados con tratamientos preventivos como pipetas. Este comportamiento pone de manifiesto una problemática concreta: la dificultad para sostener en el tiempo el seguimiento de cuidados periódicos.

En cuanto a los problemas identificados, los más relevantes fueron la falta de historial médico organizado, la dificultad para acceder rápidamente a información relevante y la incertidumbre frente a situaciones de

emergencia. Estos factores reflejan una carencia en la centralización y accesibilidad de la información.

A partir de entrevistas informales realizadas posteriormente a distintos perfiles (familias con niños, personas a cargo de adultos mayores y responsables de mascotas), se identificó un patrón común: la problemática detectada no es exclusiva del cuidado de animales, sino que se replica en el cuidado de personas.

Se registraron situaciones tales como el olvido de turnos médicos, la falta de registro de tratamientos, la desorganización en esquemas de vacunación infantil y la dificultad para gestionar el cuidado de adultos mayores o personas dependientes de otra.

En función de estos hallazgos, el problema se redefine de la siguiente manera:

La inexistencia de una herramienta simple, centralizada y accesible que permita gestionar y hacer seguimiento de los cuidados de salud dentro del grupo familiar genera desorganización, olvidos y dificultades en el acceso a información relevante en momentos clave.

1.1 Objetivos

Desarrollar una aplicación que permita centralizar la información básica de salud y cuidados del grupo familiar, facilitando su organización y seguimiento mediante herramientas simples y accesibles.

Los objetivos específicos incluyen:

- Permitir la creación y gestión de perfiles familiares, incluyendo tanto personas como mascotas.

- Registrar información básica relevante (datos personales, antecedentes, tratamientos, vacunas).
- Implementar un sistema de recordatorios para controles, medicación y cuidados periódicos.
- Facilitar el acceso rápido a la información registrada en contextos cotidianos.

1.2 Población

El sistema está orientado a personas que gestionan el cuidado de otros individuos dentro de un entorno familiar, incluyendo:

- Familias con hijos menores de edad.
- Personas responsables del cuidado de adultos mayores.
- Usuarios con tratamientos o controles periódicos.
- Dueños de mascotas.

Se trata principalmente de un público adulto joven y de mediana edad, con uso frecuente de dispositivos móviles, lo cual favorece la adopción de una solución digital.

2. Fundamentación

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar la organización del cuidado cotidiano dentro del ámbito familiar.

En la práctica diaria, una gran parte de las acciones relacionadas con la salud no involucran decisiones médicas complejas, sino tareas operativas tales como recordar, registrar y dar seguimiento a controles, medicación o vacunación. Sin embargo, estas tareas suelen realizarse de manera informal, lo que incrementa la probabilidad de errores u omisiones.

Los datos obtenidos en la encuesta inicial evidencian que una proporción significativa de usuarios no utiliza herramientas estructuradas para gestionar esta información, confiando principalmente en la memoria. Esta situación se traduce en olvidos frecuentes y en la pérdida de información relevante.

A su vez, las entrevistas realizadas permitieron ampliar la comprensión del problema, identificando que la desorganización en el seguimiento de cuidados no se limita al ámbito de las mascotas, sino que se extiende a la gestión de la salud de personas dentro del grupo familiar.

Otro aspecto relevante es la fragmentación de la información. Los datos suelen encontrarse dispersos entre distintos medios, como recuerdos personales, anotaciones informales o comunicaciones con terceros, lo que dificulta su acceso en situaciones donde se requiere rapidez y precisión.

En este contexto, se identifica una oportunidad para el desarrollo de una solución tecnológica que permita centralizar esta información y facilitar su gestión.

El proyecto propone una herramienta orientada a la organización y seguimiento de cuidados, evitando abordar aspectos propios de sistemas clínicos complejos. En esta etapa, se delimita el alcance a un nivel básico, centrado en el registro de información, la gestión de perfiles y la implementación de recordatorios.

Esta decisión permite garantizar la viabilidad del desarrollo dentro del marco académico, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con el problema identificado.

Finalmente, el modelo planteado presenta un potencial de escalabilidad, ya que permite integrar distintos tipos de perfiles dentro de una misma

estructura (personas y mascotas), manteniendo una lógica unificada de gestión.

3. Planificación de Proyecto

3.1 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se adoptará la metodología ágil Scrum, adaptada al contexto académico y al alcance definido para el sistema.

La metodología permitirá organizar el trabajo de manera incremental mediante sprints, favoreciendo la distribución de tareas, el seguimiento del avance y la revisión continua de entregables.

El proyecto se estructurará en sprints de dos semanas, alineados a las fechas de entrega establecidas por la cátedra.

La gestión de tareas se realizará mediante Jira, donde se mantendrá un backlog organizado con las actividades asignadas según los roles definidos para cada integrante.

Asimismo, el equipo realizará reuniones semanales de sincronización con el objetivo de revisar avances, detectar impedimentos y reorganizar prioridades cuando resulte necesario.

3.2 Actividades a Realizar

Las actividades a realizar fueron divididas en sprints de la siguiente manera:

Sprint 1 — Configuración del entorno y estructura base

- Inicialización del repositorio en GitHub y configuración de ramas.
- Configuración del entorno de desarrollo (Node.js + React Native).
- Creación de la base de datos en MySQL: tablas de usuarios, grupos familiares, integrantes y mascotas.
- Implementación del modelo de datos en el backend (entidades y relaciones).
- Configuración del servidor Node.js con estructura de rutas base.

Sprint 2 — Autenticación y gestión de perfiles

- Desarrollo del sistema de registro e inicio de sesión (backend).
- Implementación de autenticación con JWT.
- Desarrollo de las pantallas de registro e inicio de sesión (React Native).
- CRUD de perfil de usuario y grupo familiar (backend + frontend).
- CRUD de integrantes familiares y mascotas (backend + frontend).

Sprint 3 — Registro de salud y tratamientos

- Desarrollo de endpoints para registrar vacunas y tratamientos (backend).
- Implementación de las pantallas de registro de vacunas y tratamientos (React Native).
- Desarrollo del módulo de historial médico por perfil (backend + frontend).
- Validaciones de formularios y manejo de errores en frontend.

Sprint 4 — Sistema de recordatorios y calendario

- Implementación del sistema de recordatorios (lógica backend: scheduling de notificaciones).
- Integración de notificaciones push en React Native.
- Desarrollo del módulo de visualización de calendario con eventos y recordatorios.
- Endpoint de configuración de recordatorios asociados a vacunas, controles y medicación.

Sprint 5 — Integración, pruebas y ajustes finales

- Integración completa entre frontend mobile y backend.
- Pruebas funcionales de todos los flujos principales.
- Corrección de errores detectados en testing.
- Ajustes de performance y revisión de endpoints.
- Preparación del entorno para la entrega final.

3.3 Estimación de Esfuerzo — PERT por Sprint

La fórmula PERT aplicada es: $E = (O + 4M + P) / 6$, donde O = optimista, M = más probable, P = pesimista. Cada integrante dispone de 4-6 horas semanales, con sprints de dos semanas, lo que representa una capacidad de 8-12 hs por persona por sprint.

Sprint 1 — Configuración del entorno y estructura base*(Participantes: Agustina + Alan en paralelo)*

Tarea	O (hs)	M (hs)	P (hs)	E (hs)
Inicialización del repositorio y configuración de ramas	0,5	1	2	1,1
Configuración del entorno de desarrollo (Node.js + React Native)	1	2	5	2,3
Creación de la base de datos en MySQL (tablas base)	2	4	8	4,3
Implementación del modelo de datos en el backend	2	3	6	3,3
Configuración del servidor Node.js con estructura de rutas base	1	2	4	2,2
Total Sprint 1				13,2 hs

Capacidad disponible: 24 hs (2 personas × 12 hs). Holgura suficiente para reuniones y revisiones.

Sprint 2 — Autenticación y gestión de perfiles*(Participantes: los 3 integrantes en paralelo)*

Tarea	O (hs)	M (hs)	P (hs)	E (hs)
Registro e inicio de sesión — backend	2	4	7	4,2
Implementación de autenticación con JWT	1	3	6	3,2
Pantallas de registro e inicio de sesión — React Native	2	4	7	4,2
CRUD grupo familiar — backend + frontend	3	5	9	5,3
CRUD integrantes y mascotas — backend + frontend	3	5	9	5,3
Total Sprint 2				22,2 hs

Capacidad disponible: 36 hs (3 personas × 12 hs). Dentro de rango.

Sprint 3 — Registro de salud y tratamientos*(Participantes: los 3 integrantes en paralelo)*

Tarea	O (hs)	M (hs)	P (hs)	E (hs)
Endpoints para registrar vacunas y tratamientos — backend	2	4	7	4,2
Pantallas de registro de vacunas y tratamientos — React Native	3	5	8	5,2
Módulo de historial médico por perfil — backend + frontend	3	6	10	6,2
Validaciones de formularios y manejo de errores	1	3	6	3,2
Total Sprint 3				18,8 hs

Capacidad disponible: 36 hs (3 personas × 12 hs). Dentro de rango.

Sprint 4 — Sistema de recordatorios y calendario

(Participantes: Agustina + Alan en desarrollo, Ilan en QA en paralelo)

Tarea	O (hs)	M (hs)	P (hs)	E (hs)
Lógica de scheduling de recordatorios — backend	3	6	11	6,3
Integración de notificaciones push — React Native	3	6	12	6,5
Módulo de visualización de calendario	2	4	8	4,3
Endpoint de configuración de recordatorios	2	4	7	4,2
Total Sprint 4				21,3 hs

Capacidad disponible: 36 hs (3 personas × 12 hs). Se recomienda reservar margen para imprevistos dado que es el módulo de mayor complejidad técnica.

Sprint 5 — Integración, pruebas y ajustes finales*(Participantes: los 3 integrantes, con foco en integración y QA)*

Tarea	O (hs)	M (hs)	P (hs)	E (hs)
Integración completa frontend ↔ backend	3	6	10	6,2
Pruebas funcionales de flujos principales	2	5	9	5,2
Corrección de errores detectados	2	5	10	5,3
Ajustes de performance y revisión de endpoints	1	3	6	3,2
Preparación del entorno para entrega final	0,5	1	3	1,3
Total Sprint 5				21,2 hs

Capacidad disponible: 36 hs (3 personas × 12 hs). Dentro de rango.

Resumen general

Sprint	Esfuerzo estimado (E)	Capacidad disponible
Sprint 1	13,2 hs	24 hs
Sprint 2	22,2 hs	36 hs
Sprint 3	18,8 hs	36 hs
Sprint 4	21,3 hs	36 hs
Sprint 5	21,2 hs	36 hs
Total proyecto	96,7 hs	168 hs

La holgura existente en todos los sprints contempla reuniones de sincronización, revisiones académicas y posibles bloqueos técnicos.

3.4 Recursos humanos

El equipo de trabajo estará conformado por tres integrantes, con roles distribuidos según las responsabilidades principales del proyecto.

Agustina Di Pasquale — Project Manager / Backend Developer

Responsable de la coordinación general del proyecto, gestión de tareas y control de entregables mediante Jira. Participa además en el desarrollo del backend, lógica de negocio y base de datos del sistema.

Alan Acevedo — Frontend Developer / UX Designer

Responsable del desarrollo de la interfaz mobile en React Native y del diseño de experiencia de usuario mediante mockups realizados en Figma.

Ilan Pitashny — Business Analyst / QA Tester

Responsable del análisis funcional, definición y documentación de casos de uso, validación de requerimientos y realización de pruebas funcionales sobre el sistema.

3.5 Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

Para el desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes herramientas y tecnologías:

Área	Tecnología
Frontend / Mobile	React Native

Área	Tecnología
Backend	Node.js
Base de datos	MySQL
Diseño y mockups	HTML
Control de versiones	Git y GitHub
Gestión de tareas	Jira
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code

La elección de estas tecnologías responde a criterios de accesibilidad, facilidad de integración y compatibilidad con el alcance académico del proyecto.

4. Anexo A - Entrevistas

4.1 Metodología de relevamiento

Para la validación inicial del proyecto, se llevó a cabo un relevamiento de información mediante dos enfoques complementarios:

- Encuesta estructurada distribuida a usuarios con mascotas.
- Entrevistas informales a distintos perfiles dentro del entorno familiar.

La encuesta fue realizada a través de Google Forms, obteniéndose un total de 47 respuestas válidas. Las preguntas estuvieron orientadas a identificar hábitos de organización, problemas frecuentes y nivel de interés en posibles funcionalidades.

Posteriormente, se realizaron entrevistas cualitativas a personas pertenecientes al público objetivo, incluyendo:

- Dueños de mascotas
- Familias con hijos
- Personas a cargo de adultos mayores

El objetivo de estas entrevistas fue profundizar en los comportamientos observados en la encuesta y detectar posibles patrones no evidentes en los datos cuantitativos.

4.2 Resultados del relevamiento cuantitativo

Perfil de los encuestados

Del total de respuestas obtenidas:

- El 76% de los encuestados posee una o dos mascotas, mientras que el 24% posee tres o más.
- El rango etario predominante se concentra entre 18 y 35 años, representando aproximadamente el 87% de la muestra.

Estos datos permiten inferir un perfil de usuario con alta exposición al uso de dispositivos móviles y aplicaciones digitales.

Hábitos de organización

Ante la consulta sobre cómo gestionan actualmente la salud de sus mascotas:

- El 45% manifestó recordar la información de forma mental.
- El 21% indicó no llevar ningún tipo de control.
- Solo el 19% utiliza herramientas estructuradas como aplicaciones, notas o calendarios.
- El resto depende de terceros, principalmente del veterinario.

Este resultado evidencia una baja adopción de sistemas formales de organización, incluso en usuarios con múltiples mascotas.

Frecuencia de olvidos

En relación con olvidos en el cuidado:

- El 49% de los encuestados indicó haber olvidado vacunas en al menos una ocasión.

- Aproximadamente un 34% reportó olvidos en tratamientos preventivos (pipetas, desparasitaciones).
- También se registraron olvidos de turnos, aunque en menor proporción.

Estos datos confirman que el problema principal no radica en la falta de conocimiento, sino en la dificultad para sostener el seguimiento en el tiempo.

Problemas identificados

Los principales inconvenientes detectados fueron:

- Falta de historial médico organizado
- Dificultad para acceder rápidamente a información relevante
- Incertidumbre ante situaciones de emergencia
- Dificultad para encontrar servicios veterinarios en el momento necesario

Estos problemas reflejan una falta de centralización de la información y de herramientas de acceso inmediato.

Interés en funcionalidades

Las funcionalidades con mayor nivel de aceptación fueron:

- Recordatorios de salud (vacunas, medicación, controles)
- Seguimiento de estado de salud
- Historial médico digital

Dentro de estas, los recordatorios se destacaron como la funcionalidad más valorada, con un nivel de selección significativamente superior al resto.

4.3 Resultados del relevamiento cualitativo

Las entrevistas realizadas permitieron identificar patrones que amplían el alcance del problema inicialmente planteado.

Se observó que las dificultades detectadas en el cuidado de mascotas se replican en el cuidado de personas dentro del entorno familiar.

Entre los casos más frecuentes mencionados se encuentran:

- Olvido de turnos médicos en adultos
- Falta de registro de tratamientos en curso
- Desorganización en esquemas de vacunación infantil
- Dificultad para gestionar el cuidado de adultos mayores
- Falta de acceso rápido a información relevante en consultas médicas

Asimismo, varios entrevistados manifestaron que la información suele encontrarse dispersa entre distintos medios (memoria, mensajes, anotaciones), lo que dificulta su uso en situaciones donde se requiere rapidez.

4.4 Conclusiones del relevamiento

El análisis conjunto de encuestas y entrevistas permitió arribar a las siguientes conclusiones:

1. Existe una falta generalizada de organización en el seguimiento de cuidados de salud, tanto en mascotas como en personas.
2. Los usuarios dependen en gran medida de la memoria o de sistemas informales, lo que incrementa la probabilidad de olvidos.
3. El problema identificado presenta un carácter transversal, afectando a distintos grupos:

- Dueños de mascotas
 - Familias con hijos
 - Personas responsables de adultos mayores
4. La necesidad principal no es la generación de información, sino su:
- organización
 - accesibilidad
 - seguimiento en el tiempo
5. Las funcionalidades más valoradas se vinculan con:
- recordatorios
 - historial básico
 - seguimiento de cuidados

En función de estos resultados, se justifica la evolución del proyecto hacia una solución más amplia, orientada a la gestión de salud y cuidados del grupo familiar, manteniendo los conceptos validados en la etapa inicial.

5. Anexo B - Casos de Uso

5.1 Diagrama y listado de CU

Actor principal

- Usuario

El actor “Usuario” representa a cualquier integrante autorizado del grupo familiar con acceso al sistema.

Casos de uso identificados

- CU1 — Registrar usuario
- CU2 — Iniciar sesión
- CU3 — Crear grupo familiar

- CU4 — Agregar integrante familiar
- CU5 — Registrar mascota
- CU6 — Registrar tratamiento
- CU7 — Registrar vacuna
- CU8 — Configurar recordatorios
- CU9 — Visualizar calendario
- CU10 — Consultar historial
- CU11 — Editar información de perfiles

Relaciones entre casos de uso

Se identificaron las siguientes relaciones extend entre los casos de uso del sistema:

- CU8 — Configurar recordatorios extiende a CU6 — Registrar tratamiento, ya que al registrar un tratamiento el usuario puede opcionalmente configurar un recordatorio asociado.
- CU8 — Configurar recordatorios extiende a CU7 — Registrar vacuna, dado que el usuario puede establecer recordatorios relacionados con fechas de vacunación.

Aclaración sobre acceso al sistema

Las funcionalidades principales del sistema requieren que el usuario haya iniciado sesión previamente. Esta condición se considera una precondition general de acceso y no una relación include o extend, ya que no representa una funcionalidad reutilizada dentro de cada caso de uso, sino una restricción común para operar dentro del sistema.

El diagrama organiza visualmente los casos de uso en dos grupos:

- Acceso al sistema
- Funciones disponibles con sesión iniciada

Aclaración sobre registro e inicio de sesión

El registro de usuario se considera un caso de uso independiente. Si un usuario intenta iniciar sesión sin estar registrado, el sistema podrá ofrecer la opción de registrarse como flujo alternativo, pero no se modela como una relación extend, ya que no agrega comportamiento opcional al inicio de sesión, sino que representa una condición previa de acceso.

Descripción general

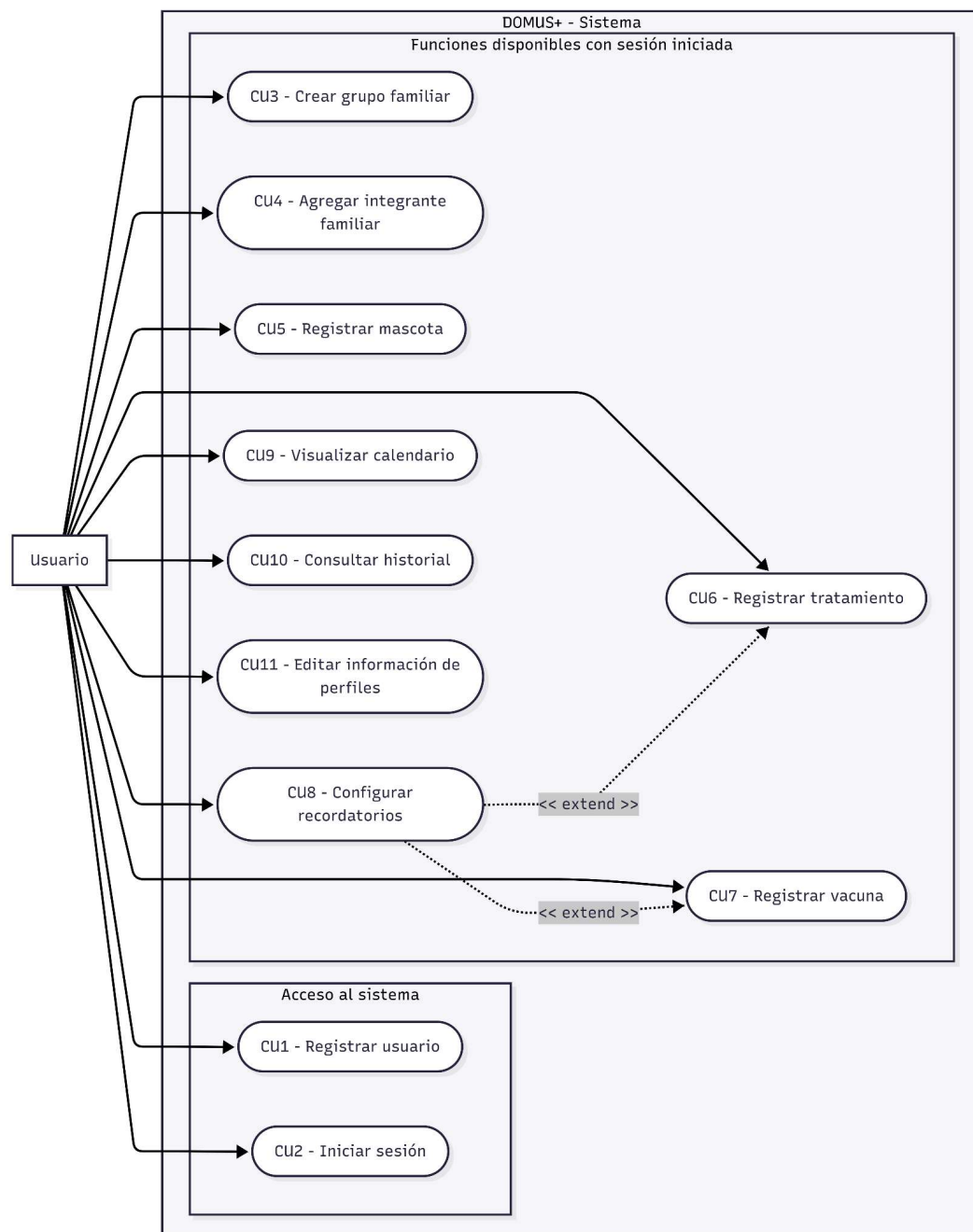
Los casos de uso definidos representan las principales interacciones del usuario con el sistema y se encuentran orientados a la gestión de información básica de salud y cuidados dentro del entorno familiar.

El sistema permitirá registrar perfiles de personas y mascotas, almacenar información relevante y gestionar recordatorios asociados a controles, medicación y tratamientos periódicos.

Las funcionalidades contempladas se enfocan principalmente en:

- centralización de información,
- seguimiento de cuidados,
- acceso rápido a datos relevantes,
- y organización del entorno familiar.

El diagrama de casos de uso correspondiente se adjunta a continuación.



5.2 Especificación de Casos de Uso

Adjuntamos enlaces a especificaciones de cada uno de los casos de uso declarados:

- [CU1 — Registrar usuario](#)
- [CU2 — Iniciar sesión](#)
- [CU3 — Crear grupo familiar](#)
- [CU4 — Agregar integrante familiar](#)
- [CU5 — Registrar mascota](#)
- [CU6 — Registrar tratamiento](#)
- [CU7 — Registrar vacuna](#)
- [CU8 — Configurar recordatorios](#)
- [CU9 — Visualizar calendario](#)
- [CU10 — Consultar historial](#)
- [CU11 — Editar información de perfiles](#)

6. Anexo C - Mockups

6.1 Mockups de pantallas

- [DOMUS+ Mockup](#)

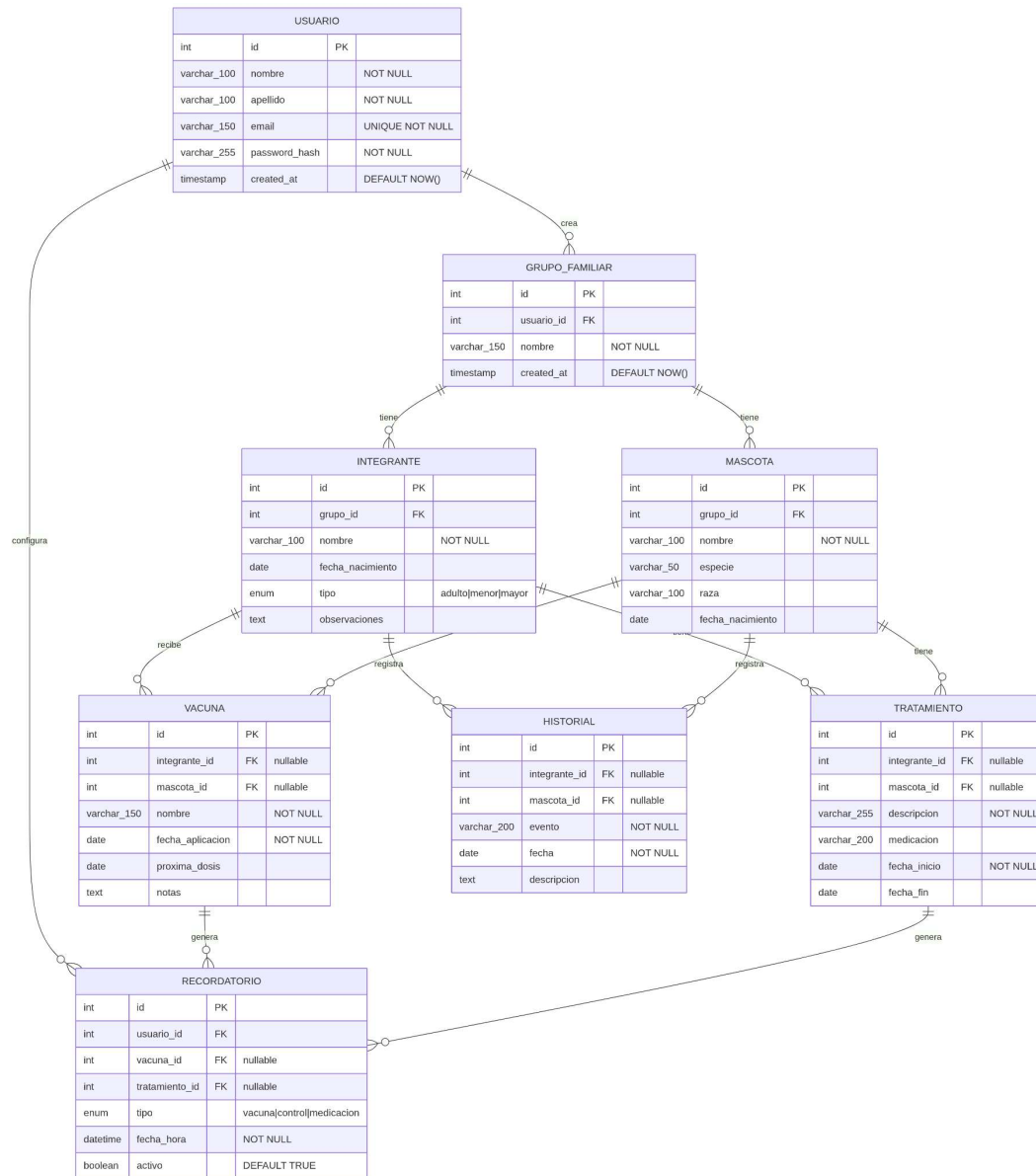
Con el objetivo de validar la propuesta de solución y definir la experiencia de usuario antes de iniciar la implementación, se desarrolló un prototipo navegable de la aplicación DOMUS+.

El mockup representa el flujo principal de navegación del sistema e incluye las pantallas correspondientes al registro e inicio de sesión, creación del grupo familiar, administración de integrantes y mascotas, consulta y edición de perfiles, registro de vacunas y tratamientos, visualización del historial médico, calendario de recordatorios y gestión de la cuenta del usuario.

Este prototipo permitió verificar la organización de la información, la navegación entre las distintas funcionalidades y la distribución de los elementos de la interfaz, facilitando la validación temprana de los requerimientos funcionales definidos durante el análisis del proyecto antes de avanzar con el desarrollo de la aplicación.

7. Anexo D - Diagramas

7.1 Modelo de Base de Datos



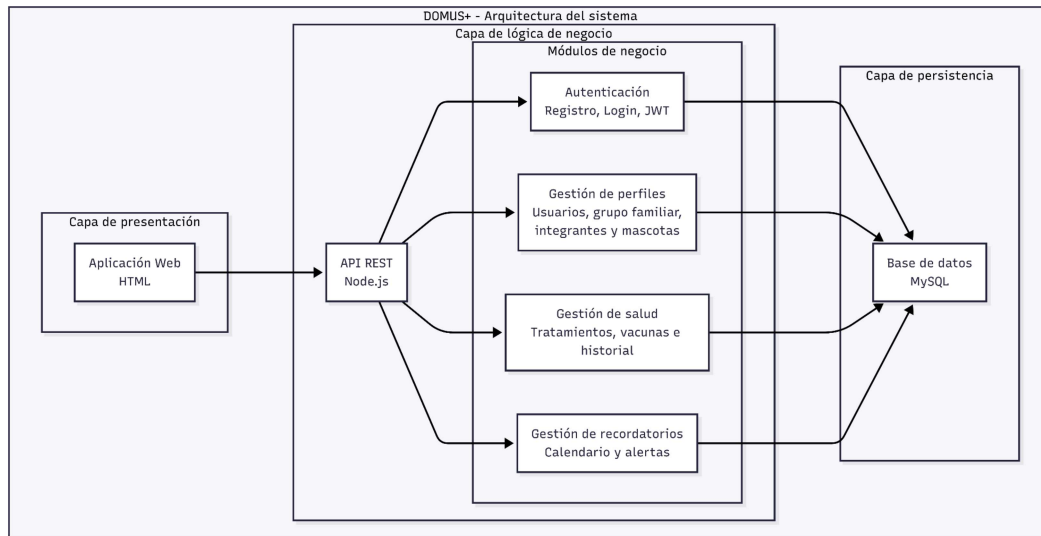
El modelo de base de datos fue diseñado siguiendo un enfoque relacional, con el objetivo de organizar la información del sistema de manera estructurada y garantizar la integridad de los datos almacenados.

La entidad principal corresponde al Usuario, quien crea y administra un Grupo Familiar. A partir de este grupo se registran los distintos Integrantes y Mascotas, permitiendo centralizar la información de todas las personas y animales que forman parte del entorno familiar.

Cada integrante o mascota puede registrar información relacionada con su salud, incluyendo Vacunas, Tratamientos e Historial médico, manteniendo un seguimiento individual de cada uno. Asimismo, el sistema permite configurar recordatorios asociados a vacunas, tratamientos o controles periódicos, facilitando la organización de las actividades de cuidado.

El modelo fue diseñado procurando minimizar la redundancia de información mediante la utilización de claves primarias y foráneas que establecen las relaciones entre las distintas entidades. Esta estructura permite mantener la consistencia de los datos y facilita futuras ampliaciones del sistema, incorporando noción mediante la utilización de claves primarias y foráneas que establecen las relaciones entre las distintas nuevas funcionalidades sin modificar significativamente la organización de la base de datos.

7.2 Diagrama de Arquitectura



El sistema DOMUS+ se organiza bajo una arquitectura en capas. La capa de presentación está compuesta por la aplicación mobile desarrollada en React Native, junto con los prototipos de interfaz realizados en HTML. Esta capa permite la interacción del usuario con las funcionalidades principales del sistema.

La capa de lógica de negocio está representada por una API REST desarrollada en Node.js. Esta API concentra los módulos principales del sistema: autenticación, gestión de perfiles, gestión de información de salud y configuración de recordatorios.

La capa de persistencia está compuesta por una base de datos MySQL, encargada de almacenar la información relacionada con usuarios, grupos familiares, integrantes, mascotas, tratamientos, vacunas, historial y recordatorios.

Esta arquitectura permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento del sistema y organizar el desarrollo de acuerdo con los roles definidos dentro del equipo.